



## Übungsblatt 10

### Gruppenaufgabe 1

In den CREATE TABLE-Statements zur Erstellung der Universitätsdatenbank werden zahlreiche Integritätsbedingungen umgesetzt.

- a) Benennen und erläutern Sie die Integritätsbedingungen der Tabellen *Professoren* und *Assistenten*.
- b) Worin besteht der Unterschied zwischen *set null* und *cascade* in den Foreign Key Constraints den Tabellen *Assistenten* und *hören*?

```
create table Studenten
( MatrNr      integer primary key,
  Name        varchar(30) not null,
  Semester    integer check (Semester between 1 and 13));

create table Professoren
( PersNr      integer primary key,
  Name        varchar(30) not null,
  Rang        character(2) check (Rang in ('C2', 'C3', 'C4')),
  Raum        integer unique);

create table Assistenten
( PersNr      integer primary key,
  Name        varchar(30) not null,
  Fachgebiet  varchar(30),
  Boss        integer,
  foreign key (Boss) references Professoren on delete set null);

create table Vorlesungen
( VorlNr      integer primary key,
  Titel       varchar(30),
  SWS         integer,
  gelesenVon  integer references Professoren on delete set null);

create table hören
( MatrNr      integer references Studenten on delete cascade,
  VorlNr      integer references Vorlesungen on delete cascade,
  primary key (MatrNr, VorlNr));

create table voraussetzen
( Vorgänger   integer references Vorlesungen on delete cascade,
  Nachfolger  integer references Vorlesungen on delete cascade,
  primary key (Vorgänger, Nachfolger));

create table prüfen
( MatrNr      integer references Studenten on delete cascade,
  VorlNr      integer references Vorlesungen,
  PersNr      integer references Professoren on delete set null,
  Note        numeric(2,1) check (Note between 0.7 and 5.0),
  primary key (MatrNr, VorlNr));
```

Abbildung 1: Das vollständige Universitätsschema mit Integritätsbedingungen



## Gruppenaufgabe 2

Vollziehen Sie konkret am Universitätsbeispiel nach, welche Integritätsbedingungen bereits in der ER-Modellierung (Abbildung 2) vorhanden sind und welche erst später, in Abbildung 1 (Gruppenaufgabe 1), festgelegt werden.

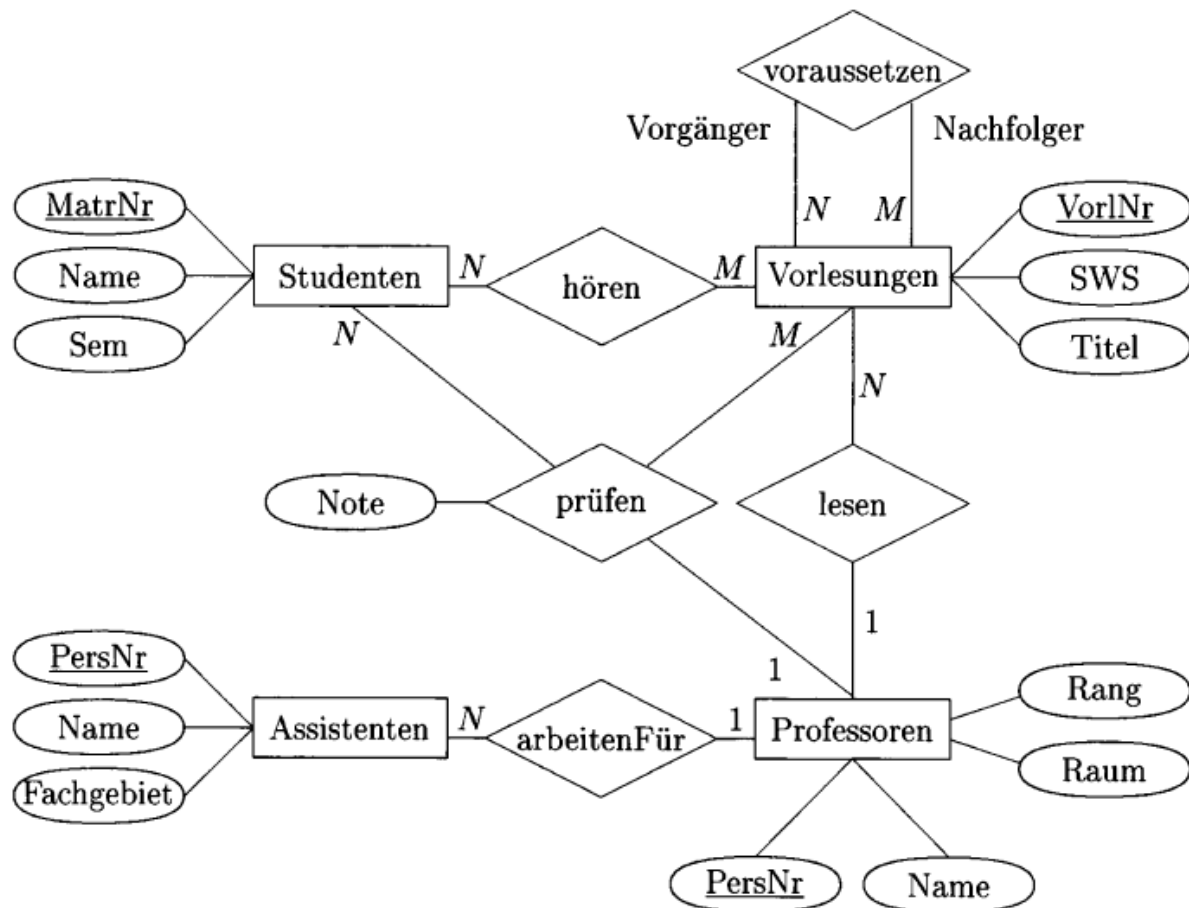


Abbildung 2: ER-Modell des Universitätsbeispiels



## Gruppenaufgabe 3

Nachfolgende Aufgaben beziehen sich auf die Northwind Beispieldatenbank.

1. Fügen Sie der Tabelle `territories` ein neues Territory/Gebiet hinzu. Das Gebiet soll Hessen sein und in der Region Germany liegen. Dazu müssen Sie zunächst die neue Region Germany in die Tabelle `region` einfügen.
2. Löschen Sie das Gebiet Hessen wieder aus der Datenbank.
3. Versuchen Sie die Tabelle `territories` aus der Datenbank zu löschen (`drop table territories`)  
Was passiert und wieso?
4. Versuchen Sie die Bestellung mit der `orderid = 10440` aus der Tabelle `orders` zu löschen. Was passiert und wieso?
5. Welche Constraints hat die Tabelle `orderdetails`?  
Finden Sie heraus, wie das angezeigt werden kann.
6. Versuchen Sie die Tabelle `orderdetails` zu löschen. (`drop table orderdetails`)  
Was passiert und wieso?
7. Bauen Sie die Tabelle `orderdetails` erneut auf. Ändern Sie aber den Constraint auf die `orders` Tabelle in ein `on delete cascade`.  
Wie gehen Sie dabei am besten vor? Wie ist das Verhalten nun im Vergleich zum Ausgangszustand? Befüllen Sie die Tabelle auch wieder mit den Daten. Diese finden Sie im Skript `Oracle_Northwind_2_InsertData.sql` in Moodle (Übung 8).
8. Versuchen Sie nun nochmals die Bestellung mit der `orderid = 10440` aus der Tabelle `orders` zu löschen. Was passiert und wieso?

## Hausaufgabe 1

Beschreiben Sie kurz, ob die folgenden Operationen ausgeführt werden können oder wenn nicht, warum diese scheitern.

Vorgegeben sind die Beispielausprägung aus Abbildung 3 mit dem Schema aus Abbildung 1 (Gruppenaufgabe 1):

- (1) **delete from** Vorlesungen **where** Title = 'Ethik';
- (2) **insert into** pruefen **values** (24002, 5001, 2138, 2.0);
- (3) **insert into** pruefen **values** (28106, 5001, 2127, 4.3);
- (4) **drop table** Studenten;



Die nachfolgenden Anfragen beziehen sich auf die folgende Beispielausprägung:

| Professoren |            |      |      | Studenten |              |          |
|-------------|------------|------|------|-----------|--------------|----------|
| PersNr      | Name       | Rang | Raum | MatrNr    | Name         | Semester |
| 2125        | Sokrates   | C4   | 226  | 24002     | Xenokrates   | 18       |
| 2126        | Russel     | C4   | 232  | 25403     | Jonas        | 12       |
| 2127        | Kopernikus | C3   | 310  | 26120     | Fichte       | 10       |
| 2133        | Popper     | C3   | 52   | 26830     | Aristoxenos  | 8        |
| 2134        | Augustinus | C3   | 309  | 27550     | Schopenhauer | 6        |
| 2136        | Curie      | C4   | 36   | 28106     | Carnap       | 3        |
| 2137        | Kant       | C4   | 7    | 29120     | Theophrastos | 2        |
|             |            |      |      | 29555     | Feuerbach    | 2        |

| Vorlesungen |                      |     |            | voraussetzen |            |
|-------------|----------------------|-----|------------|--------------|------------|
| VorlNr      | Titel                | SWS | gelesenVon | Vorgänger    | Nachfolger |
| 5001        | Grundzüge            | 4   | 2137       | 5001         | 5041       |
| 5041        | Ethik                | 4   | 2125       | 5001         | 5043       |
| 5043        | Erkenntnistheorie    | 3   | 2126       | 5001         | 5049       |
| 5049        | Mäeutik              | 2   | 2125       | 5041         | 5216       |
| 4052        | Logik                | 4   | 2125       | 5043         | 5052       |
| 5052        | Wissenschaftstheorie | 3   | 2126       | 5041         | 5052       |
| 5216        | Bioethik             | 2   | 2126       | 5052         | 5259       |
| 5259        | Der Wiener Kreis     | 2   | 2133       |              |            |
| 5022        | Glaube und Wissen    | 2   | 2134       |              |            |
| 4630        | Die 3 Kritiken       | 4   | 2137       |              |            |

| hören  |        | Assistenten |              |                    |      |
|--------|--------|-------------|--------------|--------------------|------|
| MatrNr | VorlNr | PersNr      | Name         | Fachgebiet         | Boss |
| 26120  | 5001   | 3002        | Platon       | Ideenlehre         | 2125 |
| 27550  | 5001   | 3003        | Aristoteles  | Syllogistik        | 2125 |
| 27550  | 4052   | 3004        | Wittgenstein | Sprachtheorie      | 2126 |
| 28106  | 5041   | 3005        | Rhetikus     | Planetenbewegung   | 2127 |
| 28106  | 5052   | 3006        | Newton       | Keplersche Gesetze | 2127 |
| 28106  | 5216   | 3007        | Spinoza      | Gott und Natur     | 2134 |
| 28106  | 5259   |             |              |                    |      |
| 29120  | 5001   |             |              |                    |      |
| 29120  | 5041   |             |              |                    |      |
| 29120  | 5049   |             |              |                    |      |
| 29555  | 5022   |             |              |                    |      |
| 25403  | 5022   |             |              |                    |      |
| 29555  | 5001   |             |              |                    |      |

| prüfen |        |        |      |
|--------|--------|--------|------|
| MatrNr | VorlNr | PersNr | Note |
| 28106  | 5001   | 2126   | 1    |
| 25403  | 5041   | 2125   | 2    |
| 27550  | 4630   | 2137   | 2    |

Abbildung 1: Beispielausprägungen der Universitäts-Datenbank